备忘录

题目背景

> 请注意，本题不允许使用除std::string以外的STL容器。违者成绩将被Voided。
> 如果对题意有不确定的地方，你**可以向助教提问**
> 如果你不确定你是否能使用某个内置类或函数，你可以询问助教。

备忘录是大多数手机和电脑都具有的功能，其主要提供日常代办事务的记录，以及到期时的提醒。现在，Xiaoh希望你实现一个简单版的备忘录。

你的备忘录需要支持如下几个事件的提醒（为了方便，我们认为时间都是正整数）：

- 一般事件 (Normal Events)： 这类事件有一个截止时间 `end` 。在截止时间时，如果该事件未完成，你需要发送一个提醒。
- 预先通知事件(Notify Before Events)： 这类事件有一个截止时间 `end` ，和一个提前时间 `notify_time` （保证 `notify_time`<`end` ）。在提前时间时，如果该事件未完成，你需要发送一个提醒。在截止时间时，如果该事件未完成，你需要再次发送一个提醒。
- 延迟提醒事件 (Notify Late Events)： 这类事件有一个截止时间 `end` ，和一个提醒频率 `t` 。在截止时间时，如果该事件未完成，你需要发送一个提醒。此后，每隔 `t` 时间检查一次，如果该事件未完成，你需要再次发送一个提醒，直至该事件完成。（你可以类比你的闹钟具有的“贪睡”功能）
- 自定义延迟提醒事件 (Custom Notify Late Events)： 很多时候，你需要在延迟提醒时自定义某些输出信息。比如，假设某份大作业在结束之后，每迟交一天将扣除 20% 的分数。你可能会希望备忘录在大作业截止的每次迟交提醒时，告诉你你的分数已经被扣除了多少。这类事件含有的参数和提醒要求与延迟提醒事件完全一致，唯一不同的就是自定义的提示信息。提示信息的生成方式如下：
  - 我们会给定一个函数 `std::string GetCustomInformation(int n)` ，其中 `n` 表示这是第几次延迟提醒，调用这个函数生成的信息为自定义的提示信息。
  - 上述的生成函数会以函数指针的方式传递给这个事件对应的类构造函数，你需要在每次提醒时调用它，生成每次提醒时自定义的提示信息。
  - 最终的提示信息由延迟提醒事件标准的提示信息，以及函数生成的自定义信息拼接而成。
- 为了简便，备忘录提醒的方式就是：利用标准输出输出该事件对应的提示信息，并换行。

在实现上，备忘录仍有一些细节（例如：如果有多个事件在同一时间到期，应该先提醒哪个？），这些细节的具体实现要求可以在下发文件的 `./details.pdf` 中具体描述。为了保证题面的简洁性，我们在题面背景里不再赘述。**请保证在实现前，已完整阅读上述文档，以免对某些操作的理解产生歧义**。

实现要求

下发的代码文件共有3个，分别是:

- `./main.cpp` ： 主程序，提供样例测试，你可以修改其中的任意内容以实现自定义的调试和测试。
- `./memo.hpp` ： 头文件，包含备忘录所有需要实现的类和函数/方法签名。
- `./event.h` ： 头文件，包含所有的事件类，**不允许修改**。

最终提交时，你**只需要提交 `./memo.hpp`** 即可。为了保证不出现编译错误，即便你没有实现某些接口的对应功能，也请实现一个空的函数定义。

由于你需要实现 `CustomNofityLateEvent` 的 `GetNofitication()` 函数，因此为了便于提交，**这个函数的实现也请一并写在 `/memo.hpp` 中**。

数据范围

本题共有4个子任务，分别如下：

- Subtask 1 (30%)： 保证只有一般事件。
- Subtask 2 (20%)： 保证只有一般事件和预先通知事件。
- Subtask 3 (30%)： 保证只有一般事件、预先通知事件和延迟提醒事件。
- Subtask 4 (20%)： 无特殊约束。

其中，通过每个子任务的正确性测试，可获得这个 Subtask 一半的分数；通过子任务的正确性测试，且通过内存检查，可获得这个 Subtask 全部的分数。

特别注意：`AddEvent` 函数内部不允许调用 `GetNotification`